[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
H04N 7/18 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610116372.6

[43] 公开日 2007 年 4 月 25 日

[11] 公开号 CN 1953547A

[22] 申请日 2006.9.21

[21] 申请号 200610116372.6

[71] 申请人 上海大学

地址 200444 上海市宝山区上大路 99 号

[72] 发明人 丁 卫 谢少荣 邹海荣 龚振邦

[74] 专利代理机构 上海上大专利事务所

代理人 何文欣

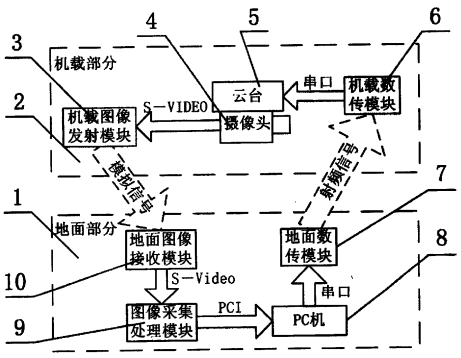
权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 2 页

[54] 发明名称

无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统及方法

[57] 摘要

本发明涉及一种无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统及方法。 跟踪系统包括机载系统和地面系统两部分，其中机载系统由摄像头、云台、机载图像发射模块、机载数传模块组成。 地面系统由图像接收模块、图像采集处理模块、PC 机、地面数传模块组成。 跟踪方法主要是通过阈值分割提取目标，计算目标重心的位置，从而确定其在跟踪视野中的位置，在跟踪状态下随时可以进行人工干预。采用了多个阈值分割，并且可以逐个修改替换这些阈值，提高了跟踪的稳定性。 本发明实现容易，实时性和稳定性较好，可操作性强。



1. 一种无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统，由机载系统(2)和地面系统(1)组成，其特征在于：

所述的机载系统(2)由一个带云台(5)的摄像头(4)、一个机载图像发射模块(3)和一个机载数传模块(6)组成；所述的摄像头(4)固定在云台(5)上，摄像头(4)输出端与机载图像发射模块(3)输入端连接，云台(5)控制串口与机载数传模块(6)串口连接；

所述的地面系统(1)由一个地面图像接收模块(10)、一个图像采集处理模块(9)、一台 PC 机(8)和一个地面数传模块(7)组成；所述的 PC 机(8)通过 PCI 插槽与图像采集处理模块(9)连接，通过串口与地面数传模块(7)连接；地面图像接收模块(10)的输出端与图像采集处理模块(9)的输入端连接；

所述的机载图像发射模块(3)通过模拟信号与地面图像接收模块(10)联系，地面数传模块(7)通过射频信号与机载数传模块(6)联系。

2. 根据权利要求 1 所述的无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统，其特征在于要求所述的机载系统(2)位于跟踪的地面移动目标的两侧上方及后上方，距离跟踪目标直线距离是目标长度的 8～20 倍，机载系统(2)与目标连线与地平夹角大于 30 度小于 75 度，允许存在部分遮挡现象，遮挡面积不得大于目标面积的三分之二。

3. 根据权利要求 1 所述的无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统，其特征在于要求所述的摄像头(4)采用佳能 VC-C50iR 摄像头，机载图像发射模块(3)采用 PT-609/1000mw 无线音视频发射器，机载数传模块(6)采用 9XStream-PKG-R 无线数传电台。

4. 根据权利要求 1 所述的无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统，其特征在于要求所述的地面图像接收模块(10)采用 PT-603SN 无线音视频接收器，图像采集处理模块(9)采用 Matrox Meteor-II 图像采集卡，地面数传模块(7)采用 9XStream-PKG-R 无线数传电台。

5. 一种无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪方法，采用根据权利要求 1 所述的无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统进行跟踪，其特征在于要求跟踪的工作步骤如下：

(1) 机载系统(2)和地面系统(1)初始化，进入跟踪状态；

(2) 人工干预搜索目标，摄像头(4)对搜索场景进行视频采集，获得原始图像，图

像通过机载图像发射模块(3)和地面图像接收模块(10)下传到图像采样处理模块(9)，再传至PC(8)上显示；

(3) 在跟踪视野发现目标后，人工干预锁定目标，并提取目标的灰度值，对目标进行阈值分割二值化，获取目标在跟踪视野中的位置参数，并转换成云台控制命令；

(4) 云台控制命令通过地面数传模块(7)和机载数传模块(6)上传给云台(5)，控制云台(5)运动，从而带动摄像头(4)跟踪目标；

(5) 目标丢失时，人工干预引导靶框重新锁定目标；

(6) 在靶框图像显示区内点选目标上灰度不同的区域，可以获取多个阈值，完整的提取目标；

若更换跟踪目标，重复(2)、(3)、(4)步骤。

无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统及方法

技术领域

本发明涉及基于无人飞行器的视觉跟踪，具体涉及一种无人旋翼机或无人飞艇对地面移动目标的低空跟踪系统及方法。

背景技术

基于视觉的目标识别，跟踪是视觉监控系统的一个关键技术。在具体的监控系统中，视觉跟踪的目的主要是辅助监控人员对可疑目标进行跟踪监视，扩大了监控的范围，减轻了监控人员的劳动强度，增强了监控的可靠性。

目前的基于视觉的监控系统主要集中在一些公共场所，重要部门等，监控摄像头通常都是固定安装的，监控的场景范围比较有限，通过监控人员操作摄像机运动（pan-tilt-zoom）跟踪可疑目标，基本上没有识别和自动跟踪的功能，属于被动监视。为了扩大监控范围，常采用多摄像头监控，相邻摄像头的监控范围部分重叠，场景固定，摄像头不能对可疑目标进行跟踪监视。同时现有的自动识别跟踪技术都是先建立被监控场所的背景模型，然后分割运动区域，跟踪运动区域，这些特点都不适合于对地面移动目标进行长距离，大范围的机动跟踪。

发明内容

本发明的目的在于提供一种无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统及方法，实现低空无人飞行器携带摄像头对地面移动目标进行长距离，大范围的机动跟踪。

为达到上述目的，本发明采用下述技术方案：

一种无人飞行器的地面移动目标低空跟踪系统，由机载系统和地面系统组成，其特征在于：

所述的机载系统由一个带云台的摄像头、一个机载图像发射模块和一个机载数传模块组成；所述的摄像头固定在云台上，摄像头输出端与机载图像发射模块输入端连接，云台控制串口与机载数传模块串口连接；

所述的地面系统由一个地面图像接收模块、一个图像采集处理模块、一台 PC 机和一个地面数传模块组成；所述的 PC 机通过 PCI 插槽与图像采集处理模块连接，通过串口与地面数传模块连接；地面图像接收模块的输出端与图像采集处理模块的输入端连接；

所述的机载图像发射模块通过模拟信号与地面图像接收模块联系，地面数传模块通过射频信号与机载数传模块联系。

上述的系统，要求所的机载系统位于跟踪的地面移动目标的两侧上方及后上方，距离跟踪目标直线距离是目标长度的 8～20 倍，机载系统与目标连线与地平夹角大于 30 度小于 75 度，允许存在部分遮挡现象，遮挡面积不得大于目标面积的三分之二。

上述的摄像头采用佳能 VC-C50iR 摄像头，机载图像发射模块采用 PT-609/1000mw 无线音视频发射器，机载数传模块采用 9XStream-PKG-R 无线数传电台。

上述的地面图像接收模块采用 PT-603SN 无线音视频接收器，图像采集处理模块采用 Matrox Meteor-II 图像采集卡，地面数传模块采用 9XStream-PKG-R 无线数传电台。

一种用于权利要求 1 所述的无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪方法，采用上述的无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统进行跟踪，其特征在于要求跟踪的工作步骤如下：

(1) 机载系统和地面系统初始化，进入跟踪状态；

(2) 人工干预搜索目标，摄像头对搜索场景进行视频采集，获得原始图像，图像通过机载图像发射模块和地面图像接收模块下传到图像采样处理模块，再传至 PC 上显示；

(3) 在跟踪视野发现目标后，人工干预锁定目标，并提取目标的灰度值，对目标进行阈值分割二值化，获取目标在跟踪视野中的位置参数，并转换成云台控制命令；

(4) 云台控制命令通过地面数传模块和机载数传模块上传给云台，控制云台运动，从而带动摄像头跟踪目标；

(5) 目标丢失时，人工干预引导靶框重新锁定目标；

(6) 在靶框图像显示区内点选目标上灰度不同的区域，可以获取多个阈值，完整的提取目标；

若更换跟踪目标，重复(2)、(3)、(4)步骤。

在上述跟踪方法中，目标的锁定主要是通过阈值分割提取目标，计算目标重心的位置，从而确定其在跟踪视野中的位置并进行跟踪，在跟踪过程中可以随时获取鼠标在跟踪视野中的位置，并以此替代目标的位置，这使得在跟踪状态下随时可以进行人工干预，因此本系统最初目标的锁定及目标丢失后的重新锁定都是在跟踪状态下进行

的。

在上述跟踪方法中，考虑到目标上可能存在多个不同灰度的区域，以及目标在建筑物或者树木的阴影里时灰度会有一定变化，采用多个阈值来提取目标，在确保跟踪连续性的前提下，进一步提高了跟踪的稳定性。并且在跟踪过程中，还可以根据需要，很方便地修改替换这些阈值。

本发明与现有技术相比，具有如下显而易见的突出实质性特点和显著优点：系统分机载和地面两部分，结构非常简单，各模块都已产品化，无需自己设计制作控制板，这使得系统搭建容易；图像下传至PC机上处理，编程调试方便，可以使用较复杂的算法，并且易于进行人工干预。人工干预和目标自动跟踪两种状态可以随时进行无缝切换，以人工干预为主，但不终止自动跟踪状态，这使得系统具有可操作性；基于多阈值的目标提取以及阈值的逐个修改，增加了跟踪系统的稳定性。本发明实现容易，实时性和稳定性较好，可操作性强，减轻了监控人员的劳动强度。

附图说明

图1是本发明应用场景示意图。

图2是本发明跟踪系统结构示意框图。

图3是本发明跟踪系统操作界面示意图。

图4是本发明跟踪方法工作流程图。

具体实施方式

本发明的一个优选实施例是：

参照图1和图2，本无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪系统，包括机载系统2和地面系统1两部分，其中机载系统2由带云台的摄像头4和5、机载图像发射模块3、机载数传模6组成。地面系统1由图像接收模块10、图像采集处理模块9、PC机8、地面数传模块7组成。其特征在于机载部分摄像头4输出端与机载发射模块3输入端连接，云台5控制串口和机载数传模块6串口连接；地面部分PC机8通过PCI插槽与图像采集处理模块9连接，PC机8通过串口与地面数传模块7连接，图像接收模块10输出端和图像采集处理模块9输入端连接。机载系统2和地面系统1之间，机载图像发射模块3通过模拟信号和地面图像接收模块10联系，地面数传模块7通过射频信号与机载数传模块6联系。机载系统2位于跟踪目标的两侧上方及后上方，距离跟踪目标直线距离是目标长度的8到20倍，机载系统2与目标连线与地面夹角大于30度小于75度，允许存在部分遮挡现象。

参照图 3，本无人飞行器的地面移动目标低空跟踪系统的操作界面，主要分六个区，四个视频显示区分别是跟踪视野 11，跟踪视野中心图像显示区 12，靶框图像显示区 13，靶框图像处理结果显示区 14，其中跟踪视野 11 中心的方框为中心框，另外一个为靶框，靶框位置可以改变。还有两个命令控制区，分别是云台串口命令控制区 16 和图像处理命令控制区 15。

参照图 1、图 2 和图 3 和图 4，本无人飞行器对地面移动目标的低空跟踪方法，其工作步骤如下：

1）机载系统 2 与地面系统 1 初始化，进入跟踪状态；

2）人工干预搜索目标，摄像头 4 对搜索场景进行视频采集，获得原始图像，图像通过图像发射模块 3 和图像接收模块 10 下传到图像采集处理模块 9，在 PC 机 8 上显示；

3）在跟踪视野 11 内发现目标后，人工锁定目标，并提取目标的灰度值，对目标进行阈值分割二值化，获取目标在跟踪视野 11 中的位置参数，并转换成云台 5 的控制命令；

4）云台 5 的控制命令通过地面及机载数传模块 7 和 6 上传给云台 5，控制云台 5 运动，从而带动摄像头 4 跟踪目标；

5）目标丢失时，在跟踪视野 11 内人工引导靶框重新锁定目标；

6）在靶框图像显示区 13 内点选目标上灰度不同的区域，获取多个阈值，完整的提取目标；

如果更换跟踪目标，重复 2)、3)、4）步骤。

在上述跟踪方法中，目标的锁定主要是通过阈值分割提取目标，计算目标重心的位置，从而确定其在跟踪视野 11 中的位置，在跟踪过程中可以随时获取鼠标在跟踪视野 11 中的位置，并以此替代目标的位置进行人工干预。

在上述跟踪方法中，可以在靶框图像显示区 13 中用鼠标点选多个不同灰度的区域，获取多个阈值来提取目标，在跟踪过程中，还可以图像处理命令控制区 15 中逐个修改替换这些阈值。

参照图 1，本无人飞行器的地面移动目标低空跟踪系统用于上海箭微机电技术有限公司研制的超小型旋翼飞行器 SUAV－X160 和小型可控飞艇 SUAV-F11 上，对公路上移动的汽车的跟踪效果良好，说明了跟踪方法有效性。

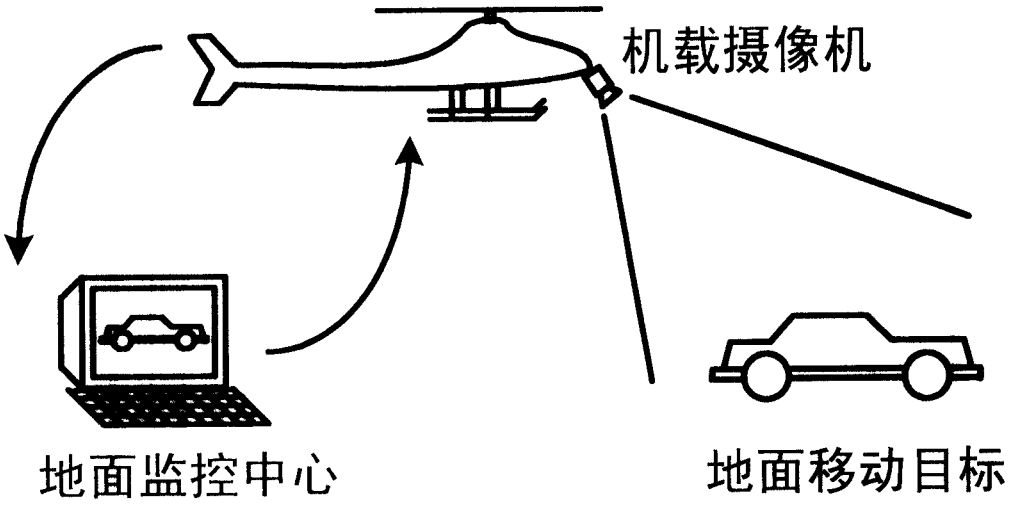

机载摄像机
地面监控中心
地面移动目标

图 1

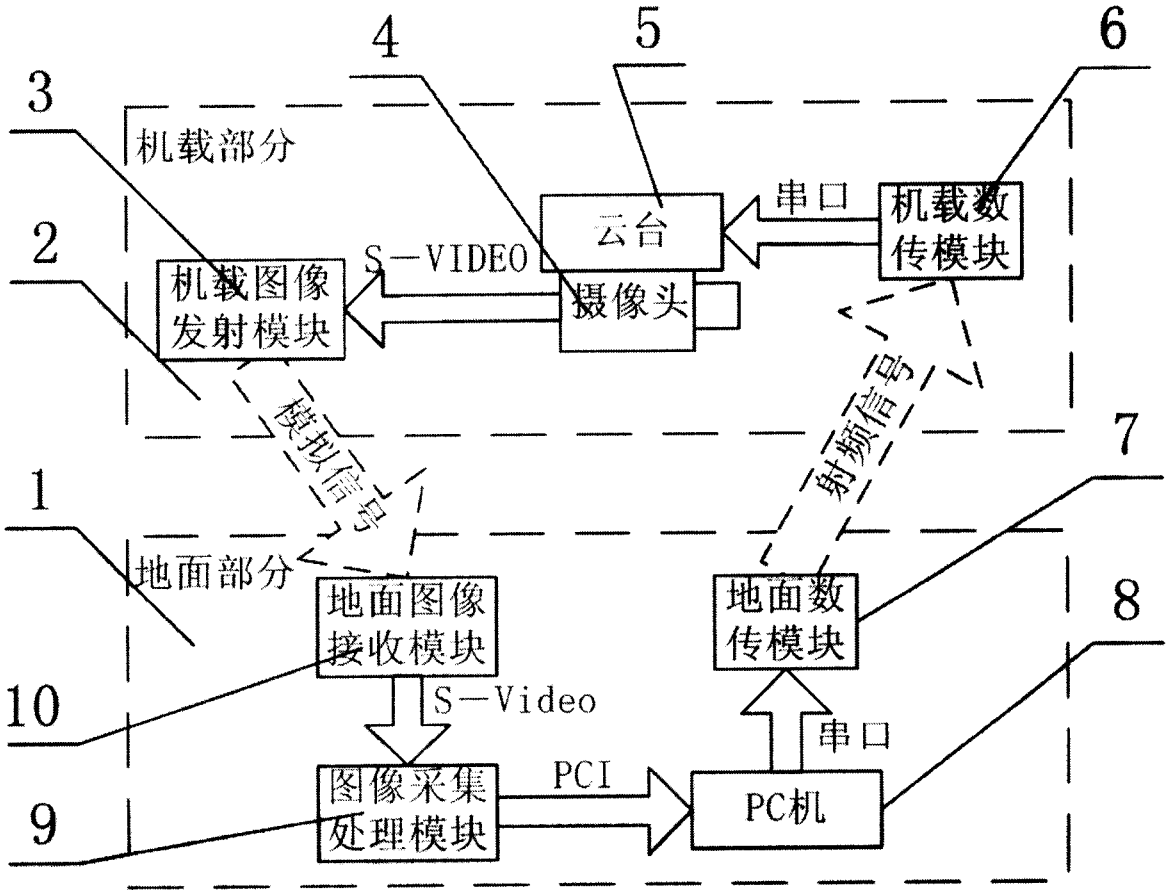

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
机载部分
地面部分
云台
摄像头
串口
机载数传模块
S—VIDEO
机载图像发射模块
模拟信号
射频信号
地面图像接收模块
地面数传模块
S—Video
串口
PCI
图像采集处理模块
PC机

图 2

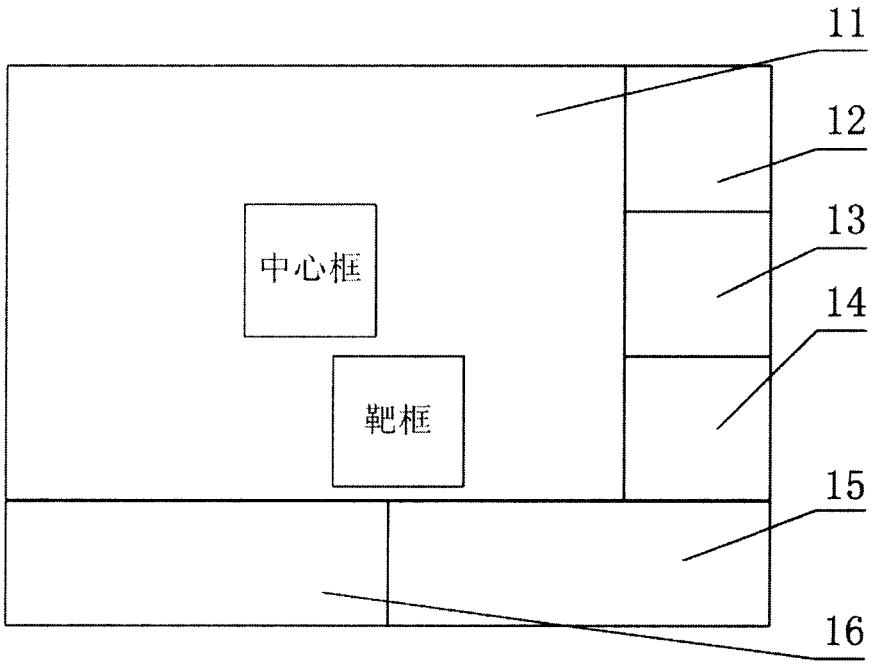

11
12
13
14
15
16
中心框
靶框

图 3

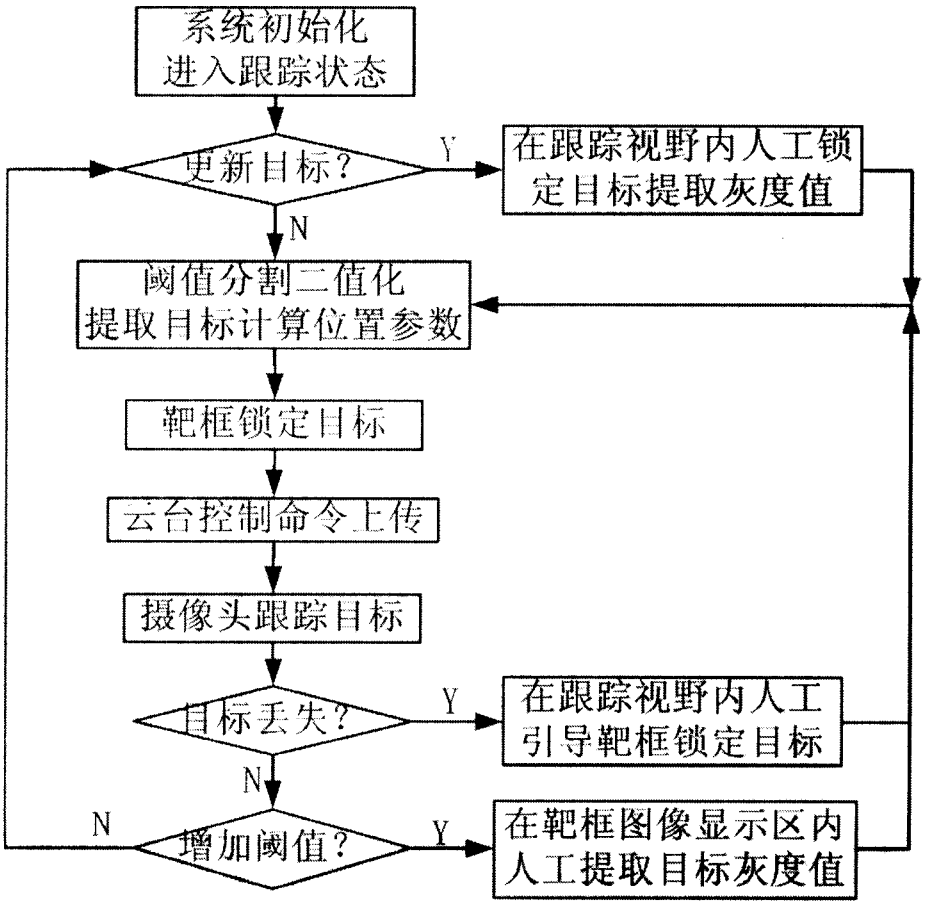

系统初始化
进入跟踪状态
更新目标？
Y
在跟踪视野内人工锁定目标提取灰度值
N
阈值分割二值化
提取目标计算位置参数
靶框锁定目标
云台控制命令上传
摄像头跟踪目标
目标丢失？
Y
在跟踪视野内人工引导靶框锁定目标
N
N
增加阈值？
Y
在靶框图像显示区内人工提取目标灰度值

图 4